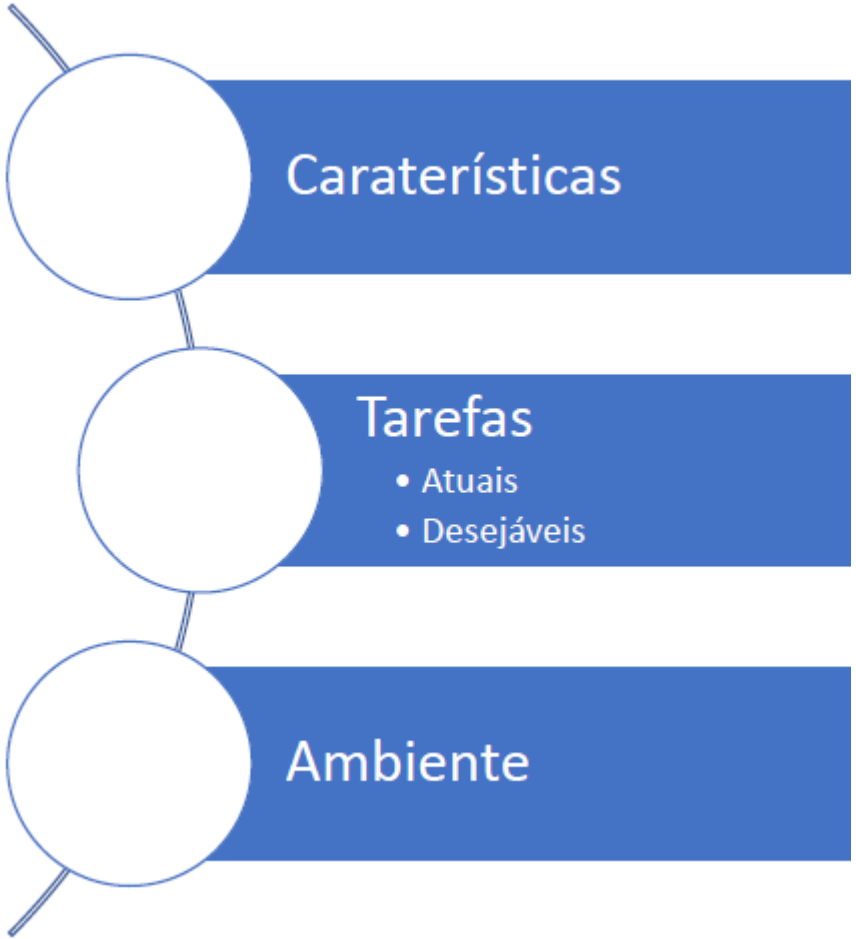
Análise de Utilizadores e Tarefas AUT

Envolve:



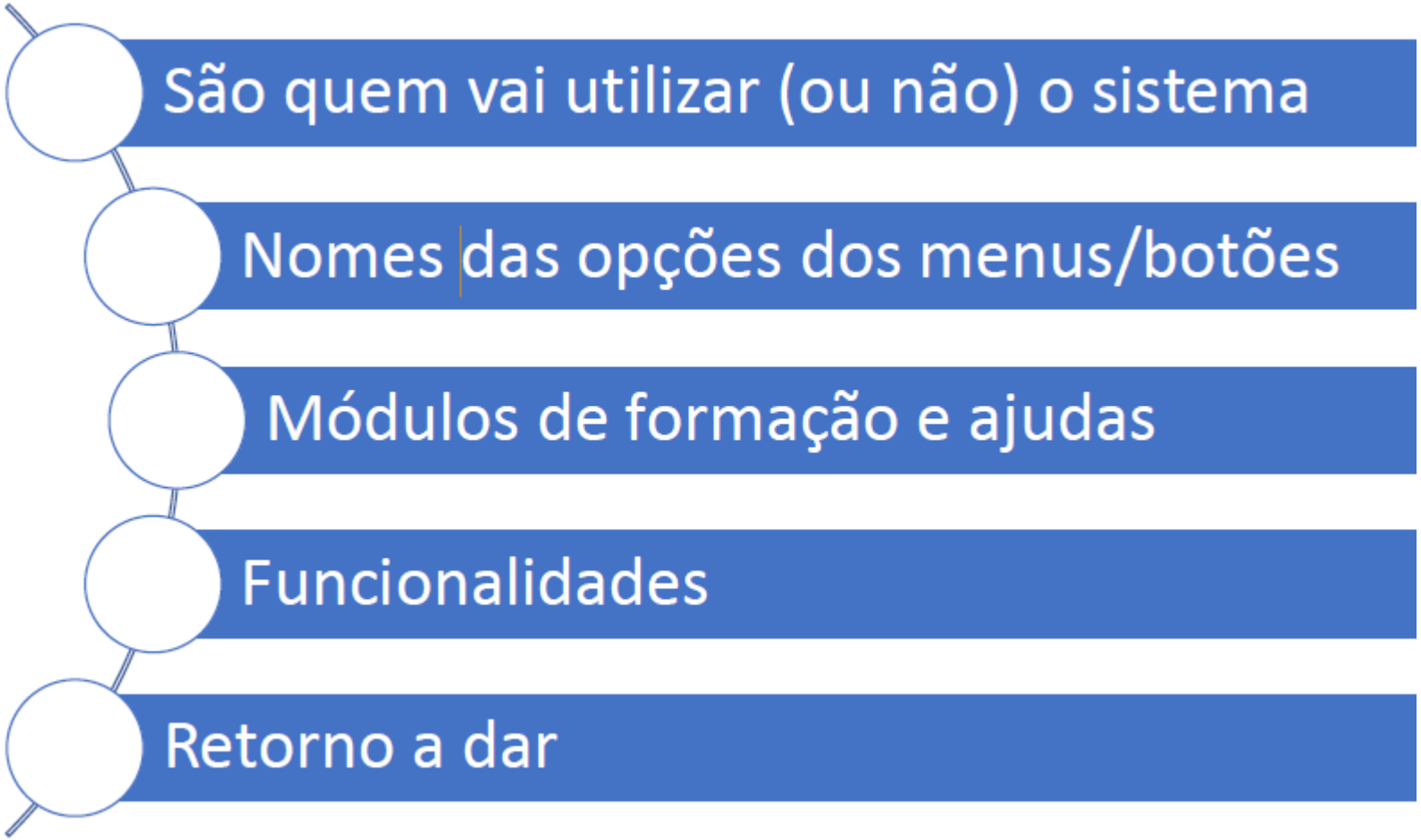
Interfaces e Usabilidade

- Quem vai utilizar a nossa interface?



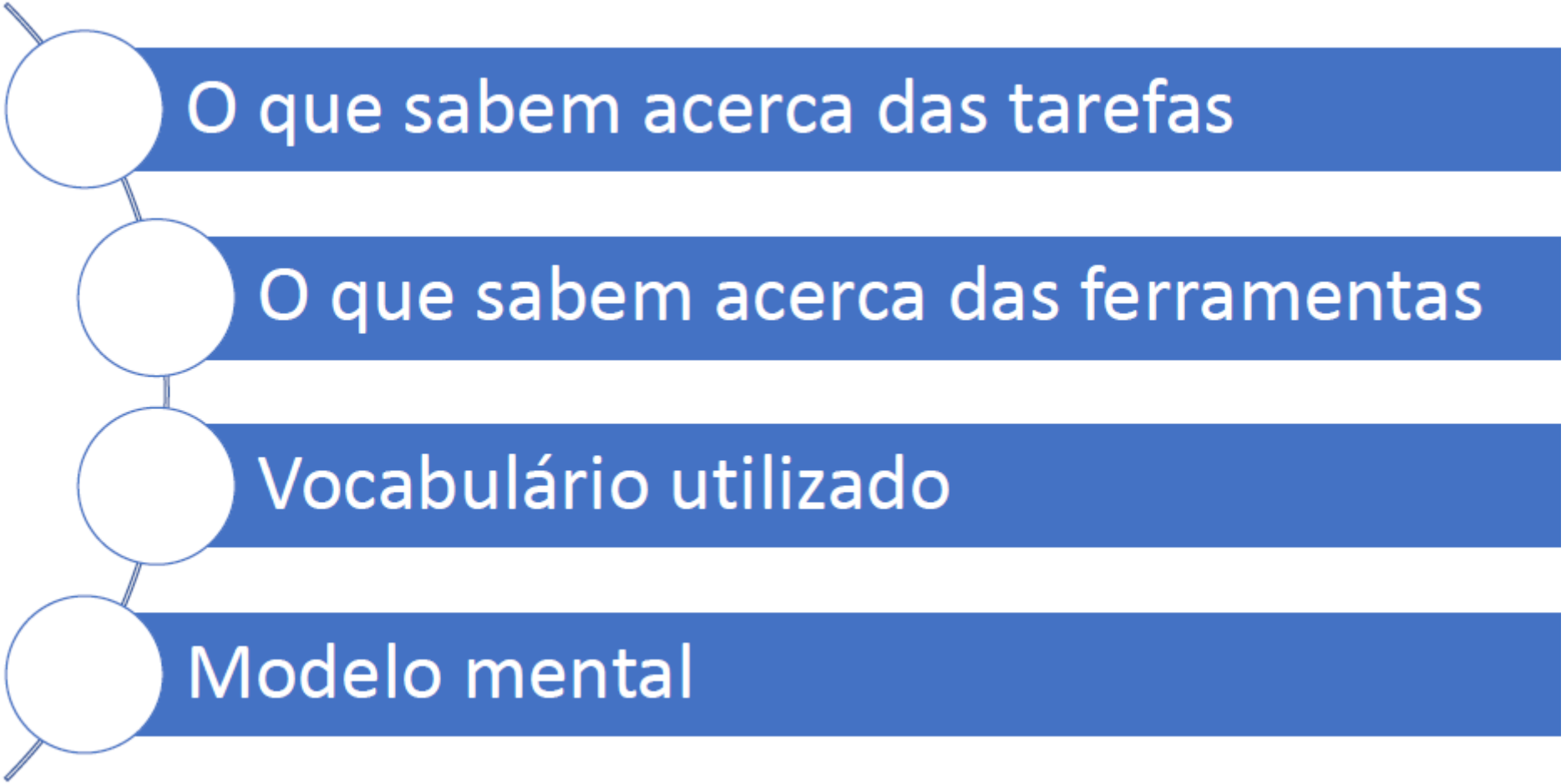
Interfaces e Usabilidade

- Porquê estudar os utilizadores?



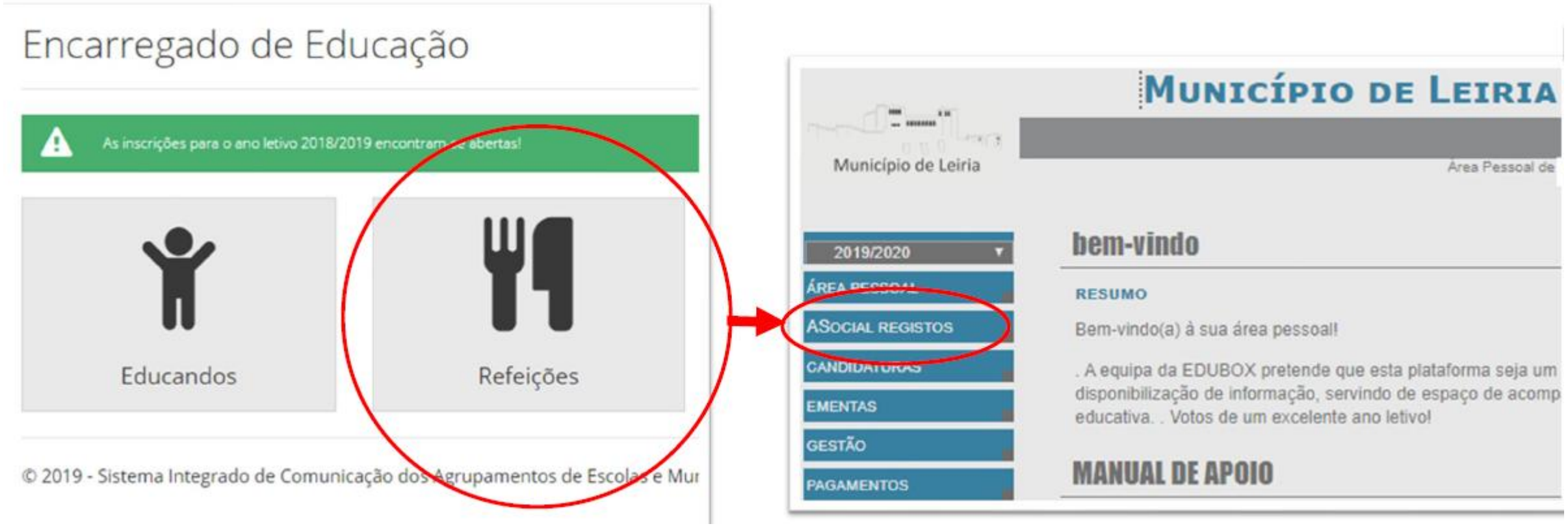
Interfaces e Usabilidade

- Como se definem os utilizadores?



Interfaces e Usabilidade

- Modelo mental



Interfaces e Usabilidade

- Modelo mental



Interfaces e Usabilidade

- Diferenças individuais



Diferenças físicas

Diferenças culturais

Caraterísticas pessoais

Diferenças de motivação

Interfaces e Usabilidade

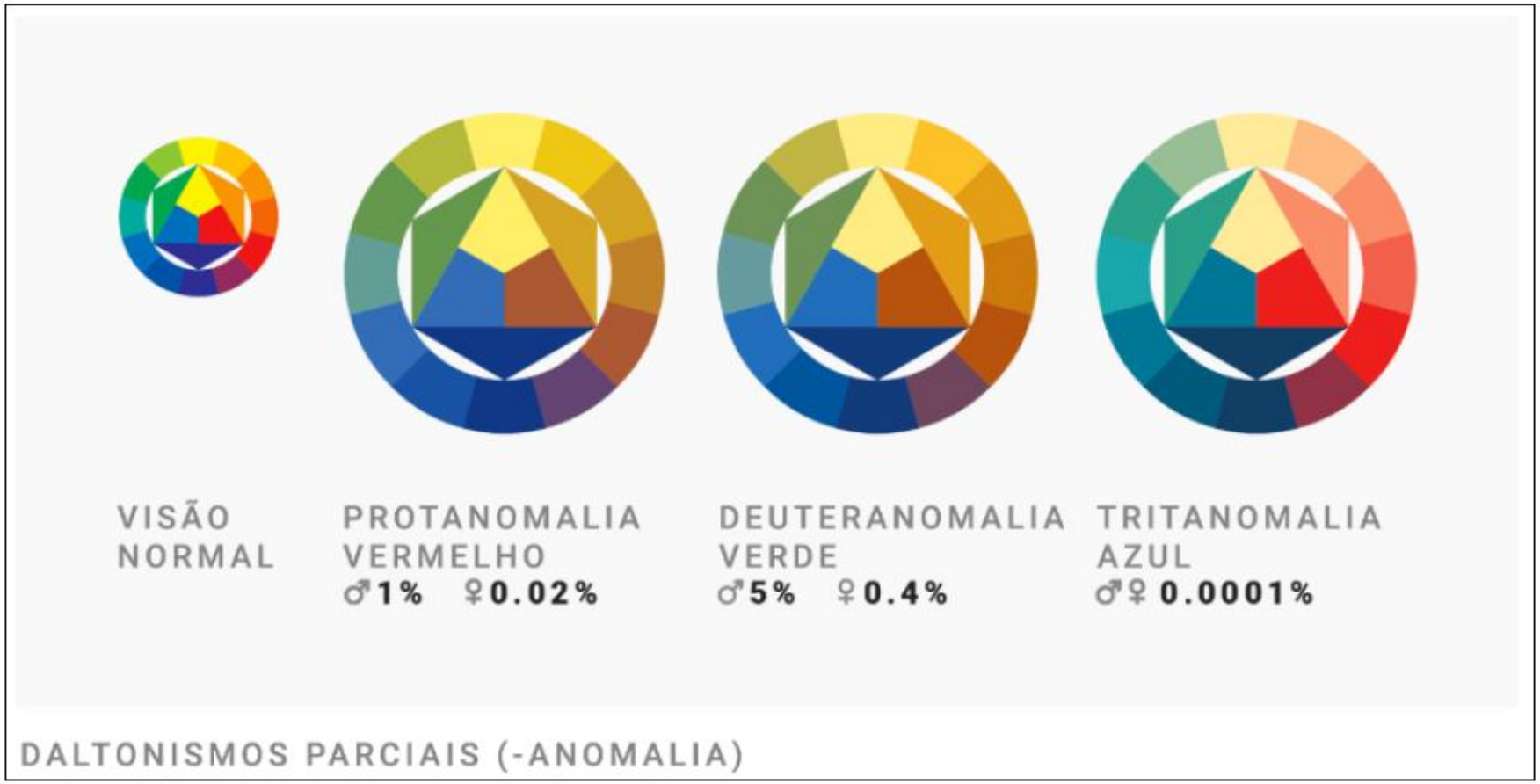
- Diferenças Físicas

  Alterações visuais a partir dos 40/45 anos



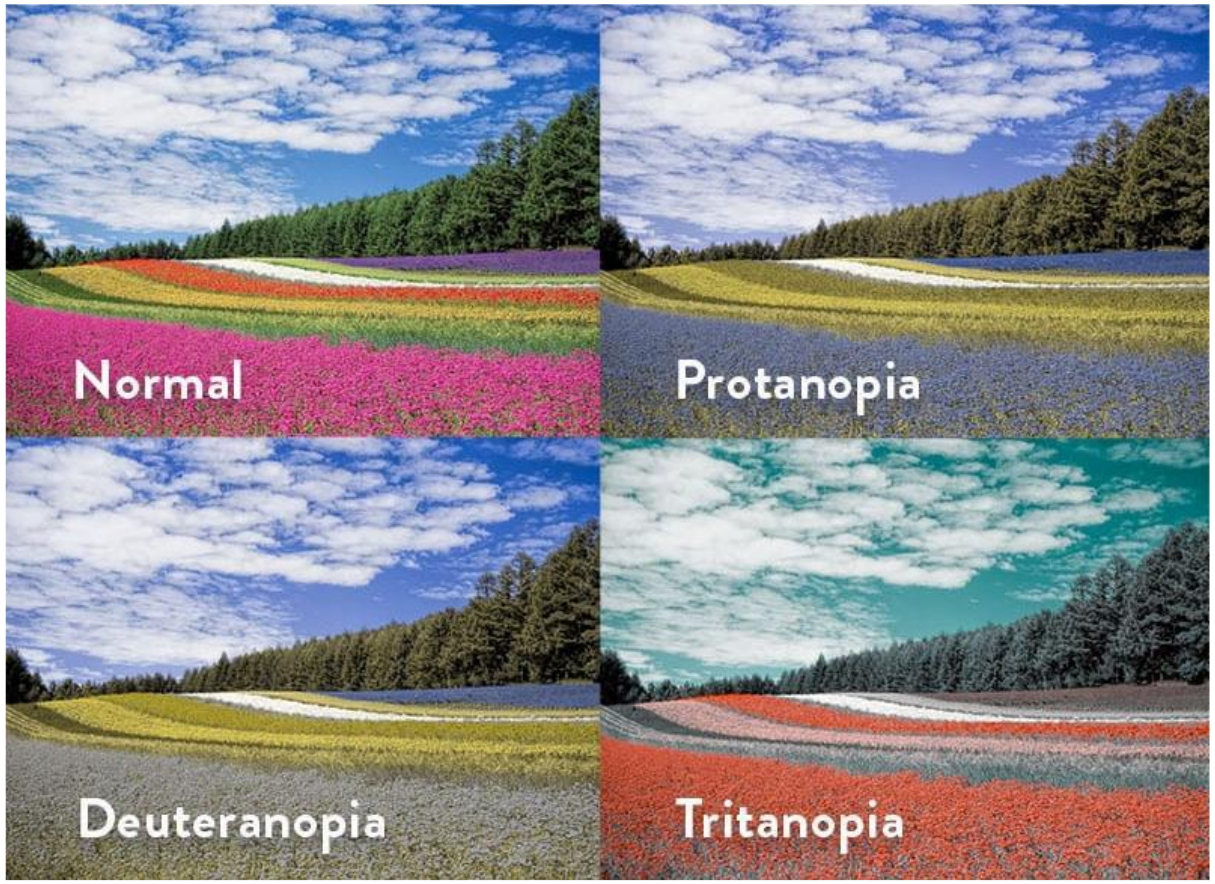
Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Físicas - Daltonismo



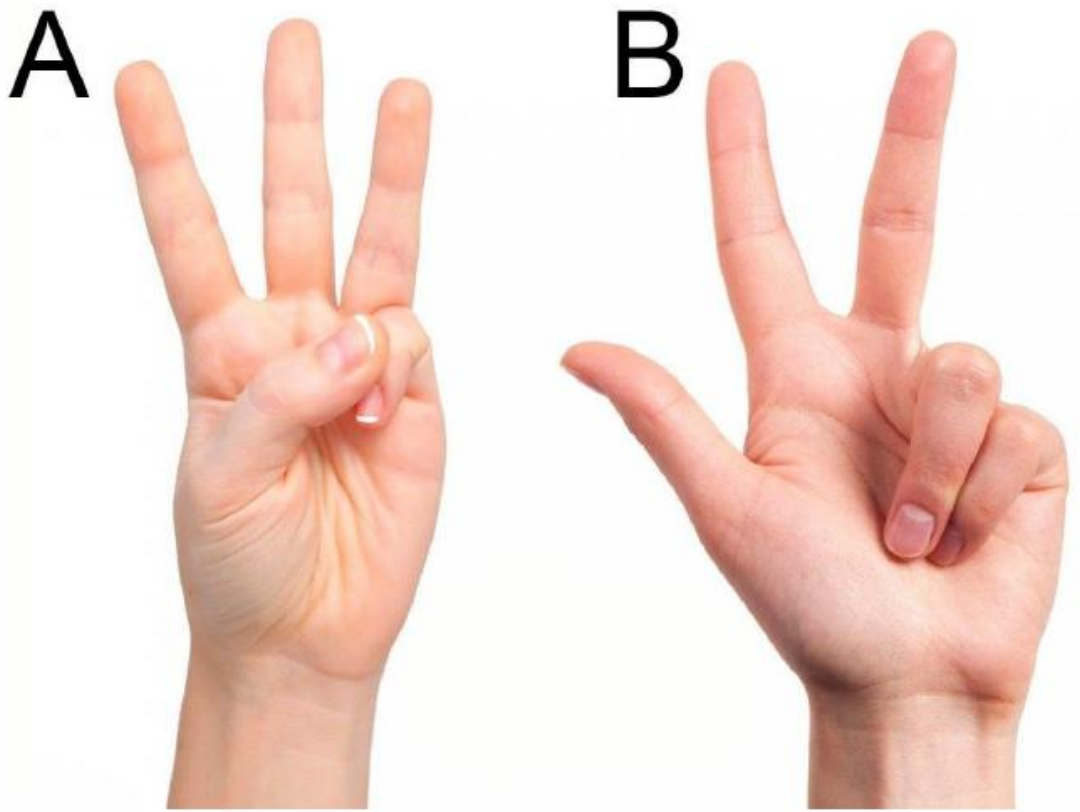
Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Físicas - Daltonismo



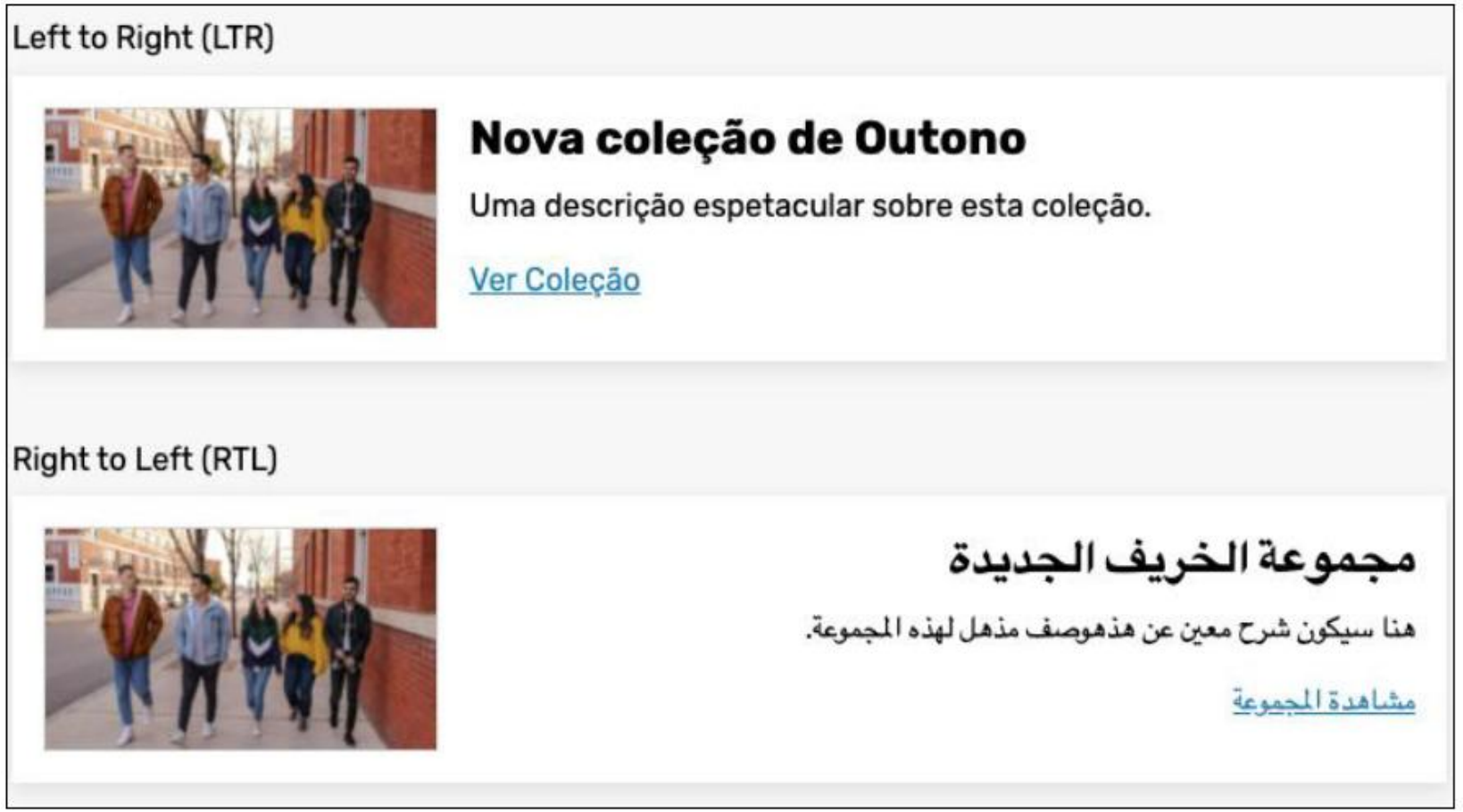
Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Culturais



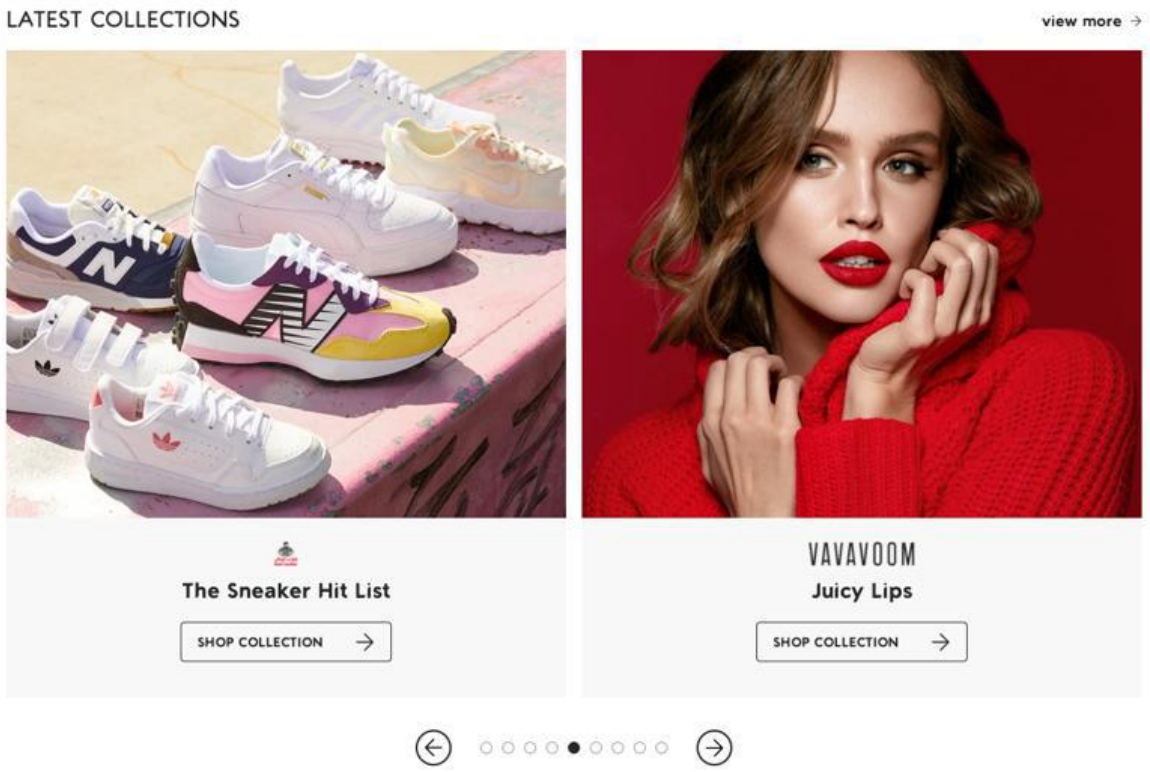
Interfaces e Usabilidade

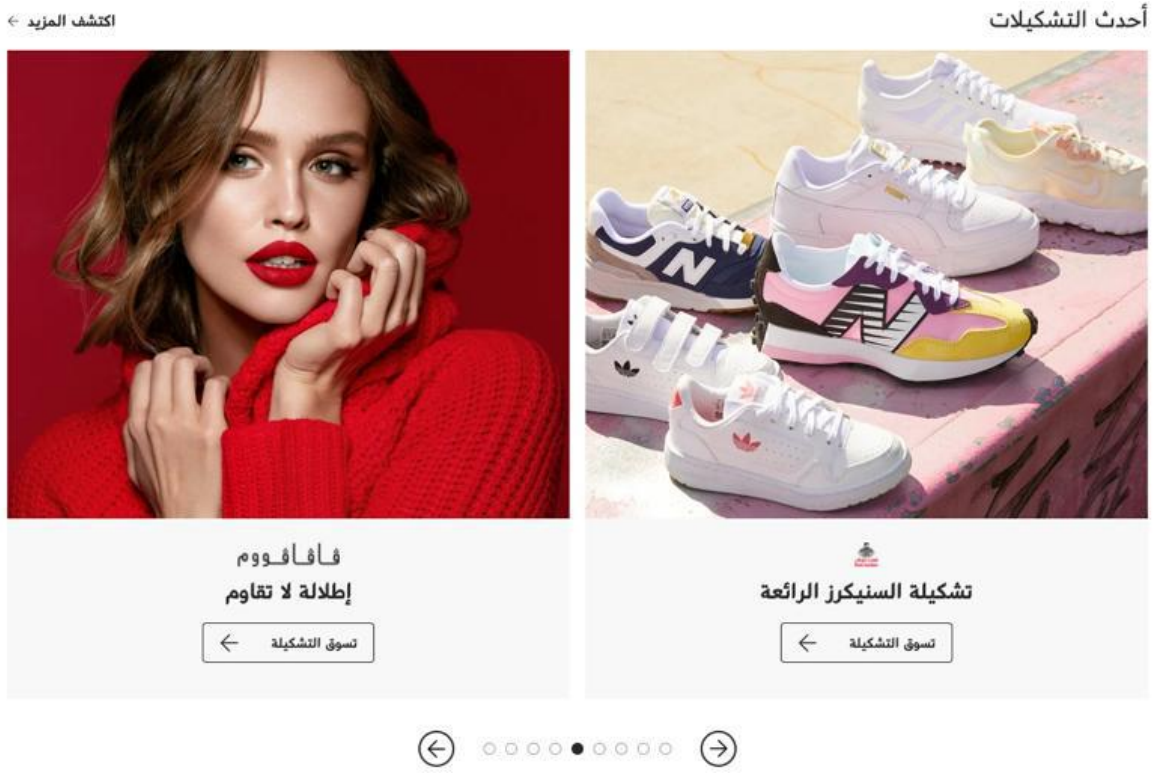
- Diferenças Culturais



Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Culturais





Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Culturais





Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Culturais





Interfaces e Usabilidade

- Tipos de utilizadores

Principiante

Os utilizadores de um novo produto

Principiante avançado

Não dedicam tempo a criar um modelo mental do novo produto

Executante competente

Procuram aprender a realizar tarefas em vez de conceitos

Perito

Medo de falhar

Focam-se em completar trabalho real



Interfaces e Usabilidade

- Tipos de utilizadores



Procuram realizar tarefas em vez de aprender conceitos

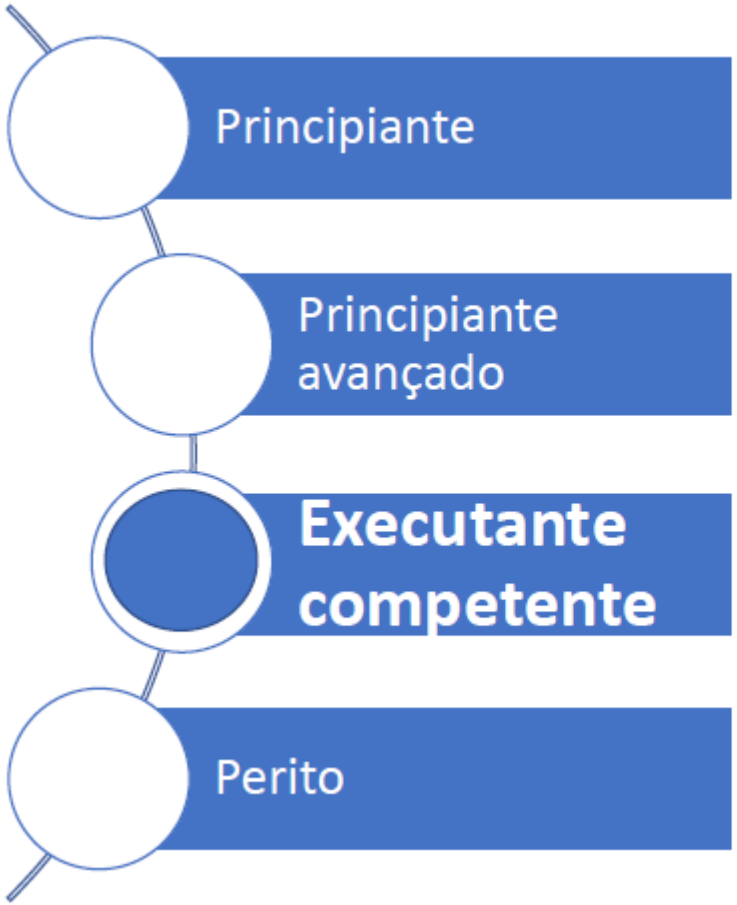
Começam a criar um modelo mental da organização da interface do sistema

Têm dificuldade em lidar com problemas

Cerca de 80% dos utilizadores típicos de um sistema nunca passam da etapa de principiante avançado

Interfaces e Usabilidade

- Tipos de utilizadores



Criaram um modelo mental sólido quer do domínio do problema quer do produto, através da experiência

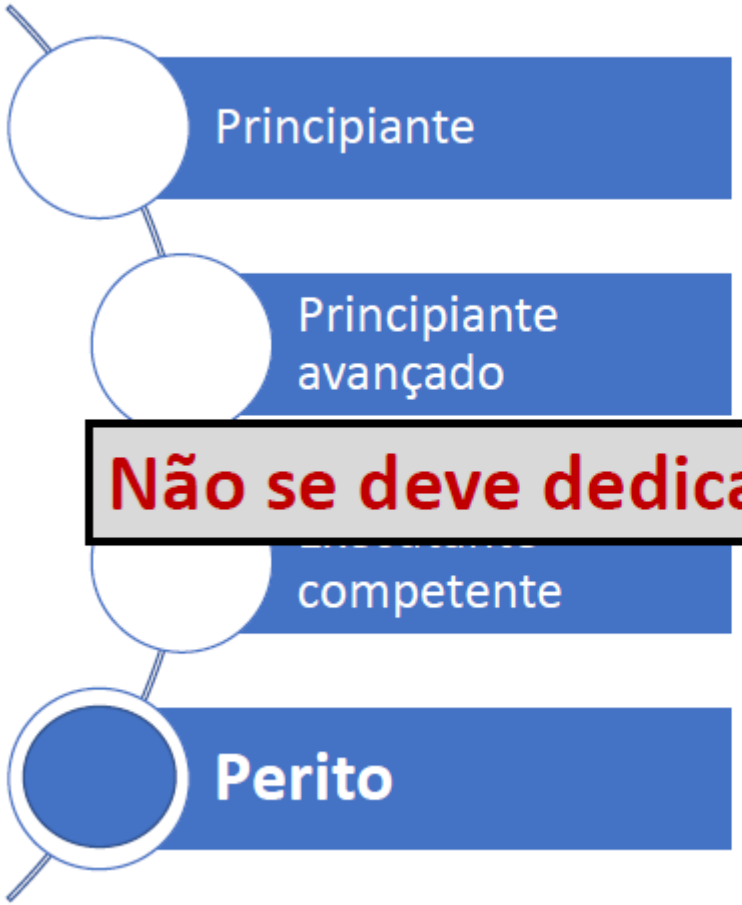
São melhores a prever como é que a interface se irá comportar e a planear novas tarefas

Melhores na capacidade de diagnosticar e corrigir problemas

Ansiosos por aprender novas funcionalidades

Interfaces e Usabilidade

- Tipos de utilizadores



São hábeis na resolução dos seus problema e dos problemas dos outros

Focam-se em desenvolver um modelo mental abrangente e consistente do funcionamento da interface

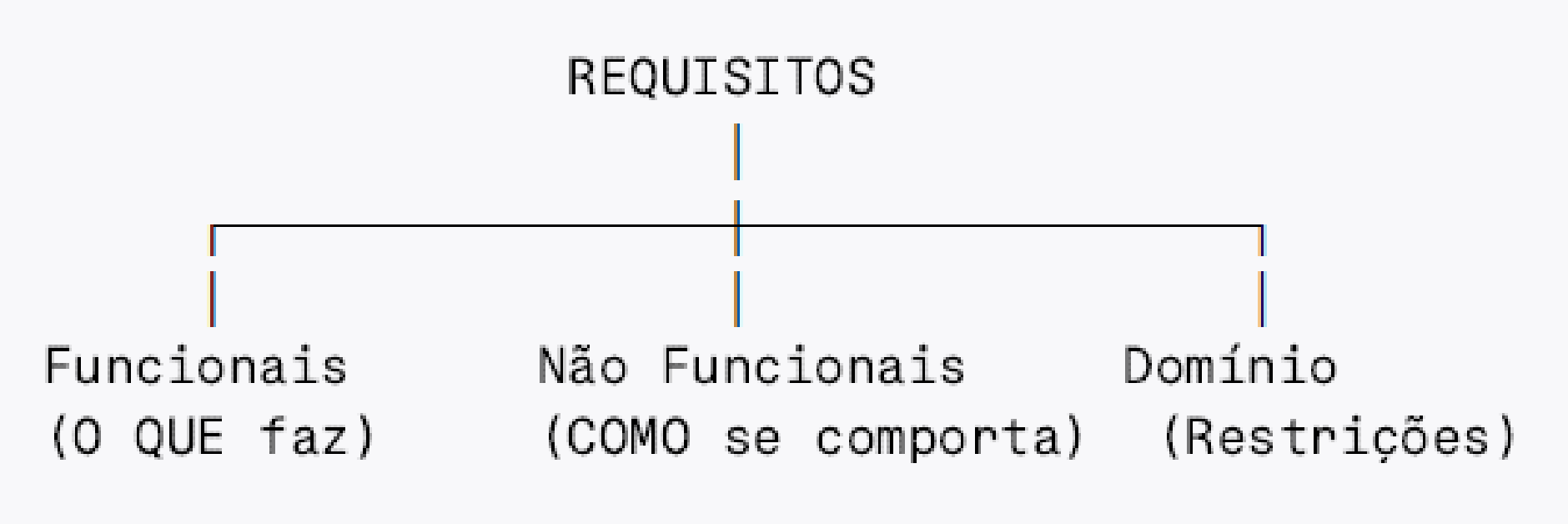
Não se deve dedicar demasiado tempo aos utilizadores peritos!

Têm a capacidade para compreender problemas complexos e encontrar soluções

Criam o seu próprio modo de realizar as tarefas (muitas vezes mais eficiente)

Interfaces e Usabilidade

- Requisitos



Interfaces e Usabilidade
Requisitos Funcionais

- **Definição:**
  - Descrevem **o que o sistema deve fazer** — funcionalidades, comportamentos e interações específicas.
- **Características:**
  - Específicos e mensuráveis
  - Relacionados com ações do sistema
  - Podem ser testados objetivamente
  - Geralmente expressos como "O sistema deve..."
- **Exemplos (Sistema de E-commerce):**
  - RF01: O utilizador deve poder criar conta com email e password
  - RF02: O sistema deve permitir pesquisa de produtos por categoria
  - RF03: O utilizador deve poder adicionar produtos ao carrinho
  - RF04: O sistema deve processar pagamentos via cartão de crédito
  - RF05: O utilizador deve poder acompanhar estado da encomenda

Interfaces e Usabilidade
Requisitos Funcionais

- **Especificação de requisito:**

```
ID: RF-XXX
Descrição: [O que o sistema faz]
Ator: [Quem executa]
Pré-condições: [Estado necessário antes]
Pós-condições: [Estado após execução]
Critérios de aceitação: [Como validar]
```

Interfaces e Usabilidade
Requisitos Não Funcionais

- **Definição:**
  - Descrevem **como o sistema deve comportar-se** — atributos de qualidade, restrições e propriedades do sistema.
- **Características:**

Categoria	Descrição	Exemplo
Desempenho	Tempo de resposta, throughput	"Página carrega em < 2 segundos"
Usabilidade	Facilidade de uso	"Utilizador completa tarefa em < 3 min"
Segurança	Proteção de dados	"Dados encriptados com AES-256"
Disponibilidade	Tempo operacional	"Sistema disponível 99,9% do tempo"

Interfaces e Usabilidade
Requisitos Não Funcionais

- **Características (cont):**

Categoria	Descrição	Exemplo
Escalabilidade	Capacidade de crescimento	"Suporta 10.000 utilizadores simultâneos"
Manutenibilidade	Facilidade de atualização	"Atualizações sem downtime"
Portabilidade	Compatibilidade multi-plataforma	"Funciona em Chrome, Firefox, Safari"
Conformidade	Cumprimento legal	"GDPR compliant"

Interfaces e Usabilidade
Requisitos Não Funcionais

- **Exemplos (Sistema de E-commerce):**
  - RNF01 (Desempenho): O sistema deve responder a qualquer ação em menos de 2 segundos
  - RNF02 (Usabilidade): 90% dos utilizadores completam compra sem assistência
  - RNF03 (Segurança): Todas as transações usam HTTPS com TLS 1.3
  - RNF04 (Disponibilidade): Sistema disponível 24/7 com uptime de 99,9%
  - RNF05 (Acessibilidade): Conformidade WCAG 2.1 nível AA

Interfaces e Usabilidade
Requisitos de Usabilidade

- **Atributos Mensuráveis:**

Atributo	Métrica	Exemplo de Requisito
Eficácia	% tarefas completadas com sucesso	"≥ 90% dos utilizadores completam checkout"
Eficiência	Tempo para completar tarefa	"Registo concluído em < 2 minutos"
Satisfação	Score SUS ou NPS	"SUS ≥ 75 pontos"
Taxa de erro	Erros por tarefa	"< 5% de erros no formulário"
Aprendizagem	Tempo para proficiência	"Novo utilizador opera sem ajuda após 5 min"

Interfaces e Usabilidade
Requisitos de Usabilidade

- **Especificação de requisito:**

```
ID: RNF-US-XXX
Categoria: Usabilidade
Atributo: [Eficácia/Eficiência/Satisfação]
Métrica: [Como medir]
Valor alvo: [Número específico]
Método de validação: [Teste de usabilidade/Analytics]
Prioridade: [Alta/Média/Baixa]
```

Interfaces e Usabilidade
Requisitos de Usabilidade

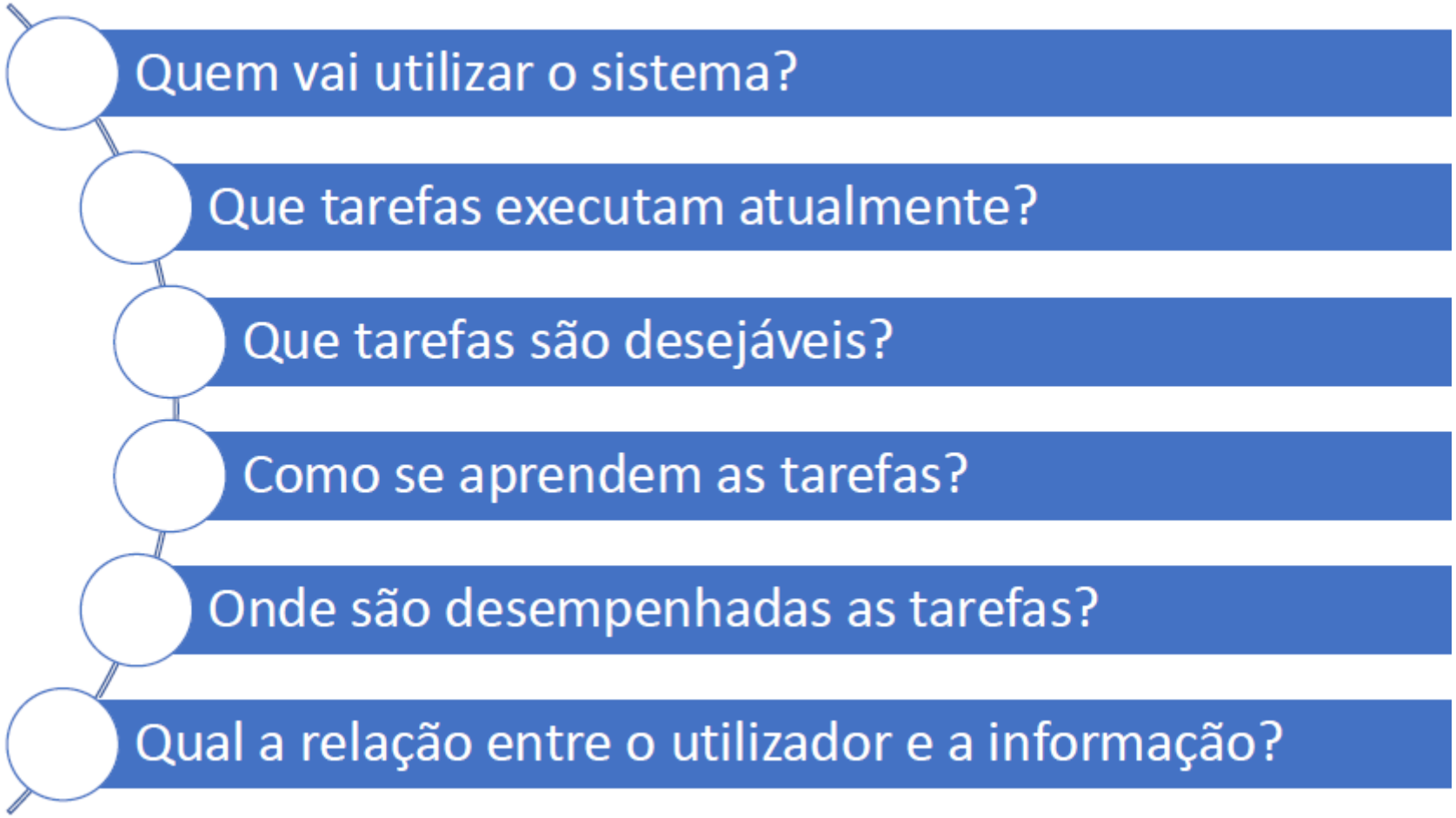
- **Exemplos concretos:**
  - RNF-US-01: Utilizadores conseguem encontrar produto em < 30 segundos (eficácia)
  - RNF-US-02: Formulário de contacto tem taxa de abandono < 20% (eficiência)
  - RNF-US-03: Score de satisfação pós-compra ≥ 4/5 (satisfação)

Interfaces e Usabilidade
Documentação de Requisitos

- Como Capturar Requisitos
  - **Entrevistas** — Conversas individuais com stakeholders
  - **Workshops** — Sessões colaborativas de descoberta
  - **Observação contextual** — Ver utilizadores no ambiente real
  - **Inquéritos** — Recolha quantitativa de necessidades
  - **Análise de documentos** — Revisão de sistemas existentes
  - **Benchmarking** — Estudo de soluções concorrentes
  - **Personas e cenários** — Contextualizar necessidade

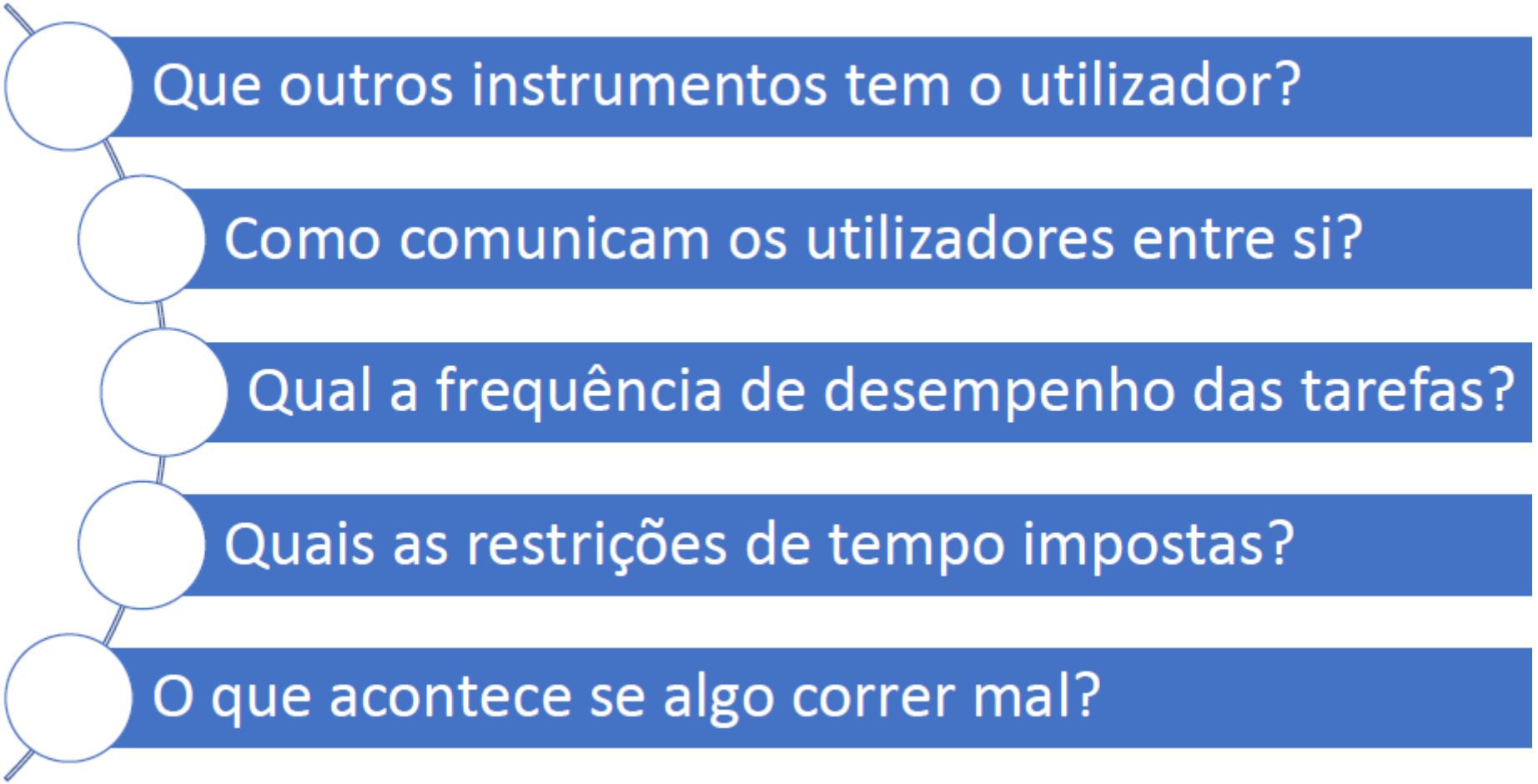
Interfaces e Usabilidade

- As 11 perguntas para caracterizar utilizadores e tarefas



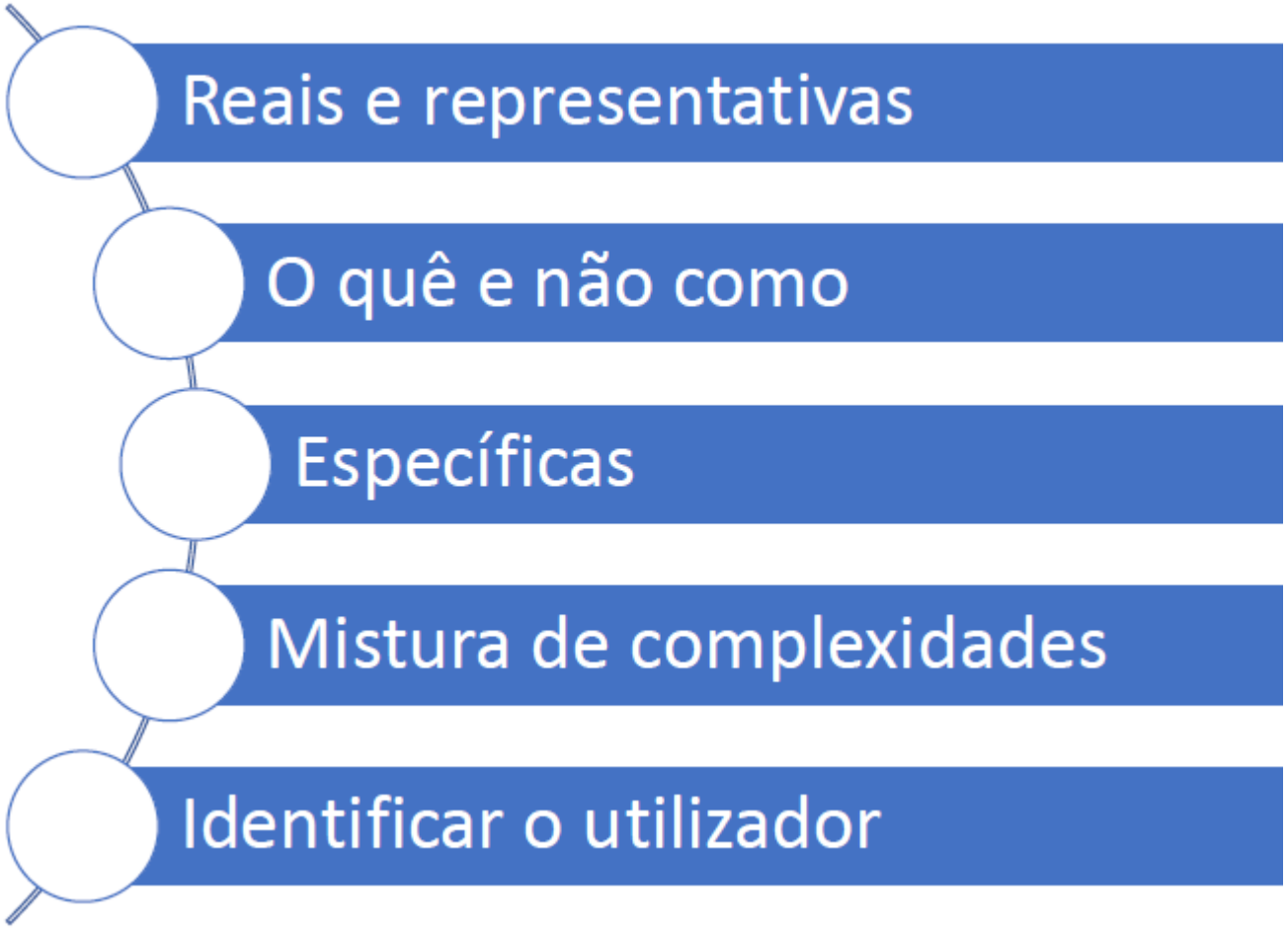
Interfaces e Usabilidade

- As 11 perguntas para caracterizar utilizadores e tarefas



Interfaces e Usabilidade

- Seleção de tarefas



Interfaces e Usabilidade

- Seleção de tarefas
  - Na fase inicial de design da UI (logo que termina a AUT)
  - Soluções alternativas de design
  - Avaliar o sistema

Interfaces e Usabilidade

- Seleção de tarefas
  - Depois de elaborar os enunciados das várias tarefas
  - Circular as descrições pelos utilizadores
  - Receber correções, clarificações e sugestões desses utilizadores
  - Reescrever os enunciados das tarefas

Interfaces e Usabilidade

- Seleção de tarefas
  - Fase inicial de design da UI
  - Soluções alternativas de design
  - Avaliar o sistema